

SE 1: Übung 1

Tim Naoto Herder · WS 2026/27

1. Wie bekommt der Client seinen Übersetzer?

Die TranslatorFactory erstellt den Übersetzer und setzt sein Erstellungsdatum. Der Client holt ihn sich von der Factory und benutzt ihn über das Interface Translator. In display wird dann translateNumber aufgerufen. So muss der Client den GermanTranslator nicht selbst mit new erzeugen. Die Factory liegt im Package control, zusammen mit dem Übersetzer.

2. Welches Muster wird verwendet und wozu?

Hier wird eine Simple Factory verwendet. Sie übernimmt das Erstellen der Objekte. Das ist praktisch, weil der Client nicht wissen muss, welcher konkrete Übersetzer dahintersteckt. Wenn später ein anderer Übersetzer gebraucht wird, lässt sich das in der Factory ändern. Der Aufruf im Client bleibt gleich.

3. Was muss am Interface geändert werden?

Das Interface Translator muss public sein. Sonst kann der Client nicht darauf zugreifen, weil er in einem anderen Package liegt. An der Methode translateNumber muss nichts geändert werden.

4. Warum eine eigene Testklasse?

So stehen die Tests nicht mitten im eigentlichen Programm. Man kann sie nach Änderungen erneut laufen lassen und prüfen, ob die Übersetzung noch stimmt.

5. Wozu dienen Äquivalenzklassen?

Damit werden ähnliche Eingaben in Gruppen eingeteilt. Aus jeder Gruppe wählt man Beispiele, bei denen man ein vergleichbares Ergebnis erwartet. Hier sind etwa negative Zahlen und Zahlen über 100 ungültig. Bei gültigen Zahlen gibt es Unterschiede wie volle Zehner oder zusammengesetzte Zahlwörter. So lässt sich gezielt testen. Dazu kommen Werte direkt an den Grenzen, zum Beispiel 0 und 1 oder 100 und 101. Die Testfälle stehen in der Excel-Datei; das Erstellungsdatum wird ebenfalls geprüft.

6. Warum nicht direkt den Client testen?

Die Methode display gibt das Ergebnis nur auf der Konsole aus. Sie liefert keinen Wert zurück, den ein Test direkt vergleichen könnte. Außerdem ist sie aus dem getrennten Test-Package nicht zugänglich. Deshalb wird die Übersetzung direkt über translateNumber getestet. Den Client könnte man auch testen, müsste dafür aber den Zugriff ermöglichen und die Konsolenausgabe mitlesen.

Zum größten int-Wert

Die Aufgabe ist hier nicht ganz eindeutig: Zahlen über 100 sollen ungültig sein, der größte int-Wert soll aber trotzdem übersetzt werden. Deshalb wird Integer.MAX_VALUE als Ausnahme behandelt. Alle anderen Zahlen außerhalb von 1 bis 100 bekommen eine Fehlermeldung.